

Helplessness Update 的形式化公式与可信性分析

2026 年 4 月 16 日

1 说明

本文将当前项目中 `examples/digital_friction_mvp/proto/state_update.py` 的 helplessness update 机制整理为一组可读的形式化公式，并对每个公式的可信性做初步分析。

这里所说的“可信性”分为两层：

- **代码一致性**：该公式是否严格对应当前实现。
- **理论可信性**：该公式的结构、方向和变量位置是否有较强理论或文献支持。

需要特别说明的是：本文中的大多数**结构关系**是理论驱动的，但许多**具体系数**仍属于机制原型阶段的启发式参数，而不是实证拟合参数。

2 符号定义

设：

- H_t ：第 t 次数字事件发生前的 helplessness。
- Δ_t ：第 t 次事件带来的 helplessness 增量。
- o_t ：本次结果类型 (outcome type)。
- U_t ：本次事件的 event-level uncontrollability。
- SE_t ：当前任务上的 task self-efficacy。
- M_t ：当前任务上的 controllable success memory。
- r_t ：本次回避原因 (avoid reason)。
- s_t ：本次支持模式 (support mode)。
- F_t ：当前连续失败次数 (consecutive failures)。

定义截断函数：

$$\text{clip}(x, l, u) = \max(l, \min(x, u)).$$

3 形式化公式

3.1 主更新式

$$H_{t+1} = \text{clip}(H_t + \Delta_t, 0, 100). \quad (1)$$

3.2 Outcome 的基础增量

$$b(o_t) = \begin{cases} -1.4, & o_t = \text{success_self}, \\ -0.7, & o_t = \text{success_with_help}, \\ 0.6, & o_t = \text{failure_after_attempt}, \\ 0.9, & o_t = \text{failure_even_with_help}, \\ 0.45, & o_t = \text{abandon_midway}, \\ 0.15, & o_t = \text{avoid_without_attempt}. \end{cases} \quad (2)$$

3.3 成功分支

若本次结果属于成功类事件，则：

$$\Delta_t = b(o_t) - R(o_t, s_t, F_t), \quad o_t \in \{\text{success_self}, \text{success_with_help}\}. \quad (3)$$

其中恢复项 $R(o_t, s_t, F_t)$ 定义为：

$$R(o_t, s_t, F_t) = \begin{cases} 1.0 + 0.25 \mathbf{1}(F_t > 0), & o_t = \text{success_self}, \\ 0.35 + 0.25 \mathbf{1}(F_t > 0), & o_t = \text{success_with_help}, s_t = \text{enabling_support}, \\ 0.10 + 0.25 \mathbf{1}(F_t > 0), & o_t = \text{success_with_help}, s_t \neq \text{enabling_support}. \end{cases} \quad (4)$$

3.4 失败类事件的核心子项

(1) 事件级不可控感项

$$u(U_t) = \begin{cases} 0.0, & U_t = 0, \\ 1.2, & U_t = 1, \\ 2.4, & U_t = 2. \end{cases} \quad (5)$$

(2) 自我效能损伤项

$$e(SE_t) = \text{clip}\left(\frac{50 - SE_t}{22}, 0, 1.6\right). \quad (6)$$

(3) 回避原因调节项

$$a(r_t) = \begin{cases} 1.0, & r_t = \text{helpless_avoid}, \\ 0.35, & r_t = \text{risk_avoid}, \\ 0.15, & r_t = \text{low_value_avoid}, \\ 1.0, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (7)$$

(4) 可控成功保护项 先定义 protection:

$$\pi(M_t) = \text{clip}(0.45M_t, 0, 0.45). \quad (8)$$

实际进入失败缩放的是:

$$m(M_t) = 1 - \pi(M_t). \quad (9)$$

(5) 阻尼项

$$d(H_t) = \text{clip}\left(1 - 0.45 \frac{H_t}{100}, 0.55, 1.0\right). \quad (10)$$

3.5 失败/放弃/回避分支

先定义原始失败冲击项:

$$x_t = b(o_t) + u(U_t) + e(SE_t). \quad (11)$$

若本次结果为不尝试直接回避, 则进一步考虑回避原因:

$$\tilde{x}_t = \begin{cases} \max(0, a(r_t)x_t), & o_t = \text{avoid_without_attempt}, \\ x_t, & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (12)$$

于是失败类事件的 helplessness 增量为:

$$\Delta_t = \max(0, \tilde{x}_t m(M_t)) d(H_t), \quad o_t \in \{\text{failure_after_attempt}, \text{failure_even_with_help}, \text{abandon_midway}, \text{avoid_without_attempt}\}. \quad (13)$$

3.6 连续失败次数的更新

$$F_{t+1} = \begin{cases} 0, & o_t \in \{\text{success_self}, \text{success_with_help}\}, \\ F_t, & o_t = \text{avoid_without_attempt}, \\ F_t + 1, & o_t \in \{\text{failure_after_attempt}, \text{failure_even_with_help}, \text{abandon_midway}\}. \end{cases} \quad (14)$$

4 可信性分析

4.1 总体结论

整体上，这组公式具备以下特点：

- **代码一致性高**：几乎所有公式都可以与当前实现逐项对齐。
- **理论结构可信**：不可控感、自我效能、可控成功记忆、回避分型这些结构关系有明确理论依据。
- **参数仍偏启发式**：大量常数项与缩放系数是当前原型的机制化设定，而非实证拟合值。

4.2 分项可信性表

公式项	代码一致性	理论可信性	说明
主更新式 (1)	很高	高	这是对当前状态更新逻辑的直接抽象，没有额外理论争议。它本质上只是把 helplessness 表示成一个受限区间上的状态变量。
基础增量 $b(o_t)$, 式 (2)	很高	中等	不同 outcome 的方向与排序有理论支持，例如成功应恢复、失败应上升、help 失败比普通失败更伤。但具体系数（如 0.9、-1.4）来自工程参数，而非论文直接估计。
成功恢复项 $R(o_t, s_t, F_t)$, 式 (4)	很高	中高	<code>success_self</code> 恢复最大、 <code>enabling_support</code> 次之，符合 mastery experience 与 agency preservation 的理论方向；结束失败 streak 后额外恢复，也符合“重新建立 contingency”的逻辑。具体 bonus 值仍是参数化设定。
不可控感项 $u(U_t)$, 式 (5)	很高	很高	这是当前机制中理论可信性最强的一项。核心思想与 learned helplessness 文献高度一致：真正伤害主动性的，不是负面结果本身，而是“我做什么都没用”的不可控体验。风险主要在于三档离散映射与数值间距属于实现选择。
自我效能损伤项 $e(SE_t)$, 式 (6)	很高	高	Bandura 及老年数字使用文献都支持 self-efficacy 作为关键中介或放大器。该项的结构与位置合理，但线性函数形状和上限 1.6 是启发式而非实证拟合。

公式项	代码一致性	理论可信性	说明
回避原因调节项 $a(r_t)$, 式 (7)	很高	高	“并非所有 avoid 都等于 helplessness”这一分类结构非常可信, 且与 TAM/UTAUT 及老年数字接受文献一致。倍率本身 (1.0, 0.35, 0.15) 目前仍属于机制原型参数。
可控成功保护项 $\pi(M_t), m(M_t)$, 式 (8)–(9)	很高	高	这项与 mastery experience、preescape protection、digital empowerment 等思路高度一致: 真正自己掌握的成功会降低后续脆弱性。其理论位置较稳, 但保护上限 0.45 与线性增长方式仍属启发式。
阻尼项 $d(H_t)$, 式 (10)	很高	中等	代码上完全一致, 工程上也合理: 当 helplessness 已经很高时, 进一步上升应有边际递减, 以避免数值爆炸。理论上可以解释为“高位饱和”或“边际伤害递减”, 但不像 uncontrollability 与 self-efficacy 那样有直接文献锚点。
失败分支总式 (13)	很高	高	该式很好地体现了当前机制的主张: 负面结果不是直接累积, 而是通过不可控感、自我效能、回避原因与可控成功记忆共同塑造本次增量。整体结构可信, 精确乘加结构则仍是当前原型的设计选择。
连续失败更新式 (14)	很高	中等	作为辅助记忆变量, 该式合理且清晰: 成功清零、失败累加、回避保持不变。它的可信性主要来自记忆逻辑而非核心理论, 因此不应被表述为 helplessness 的主驱动。

4.3 哪些部分最值得在汇报中强调

如果需要向老师说明“哪些公式最站得住”, 建议优先强调以下三项:

- **事件级不可控感项:** 这是当前机制中最核心、也最有理论锚点的一项。
- **自我效能损伤项:** 它解释了为什么同样失败, 对不同 agent 的心理冲击会不同。
- **可控成功保护项:** 它解释了为什么“真正自己掌握的成功”比“被别人替代完成”更有长期保护作用。

4.4 哪些部分需要更谨慎地表述

以下部分更适合在论文或汇报中表述为“当前原型中的参数化设定”，而不是“已验证的实证系数”：

- 基础增量的具体数值，如 -1.4 、 0.9 、 0.15 ；
- 不可控感从 $\{0, 1, 2\}$ 映射到 $\{0, 1.2, 2.4\}$ 的具体幅度；
- 自我效能损伤项的线性系数与上界；
- 回避倍率与保护项上限；
- 阻尼项的线性系数与上下截断边界。

5 一句话总结

从当前代码出发，这组形式化公式已经足够清楚地表达出 helplessness update 的主机制：**负向结果不会直接机械累积，而是主要通过事件级不可控感，并在自我效能、回避原因和可控成功记忆的共同作用下，更新 helplessness。**

但与此同时，**当前最可信的是结构关系，而不是系数本身。**因此，在论文或答辩中，最稳妥的表述方式是：这是一组**理论驱动、代码一致、参数待进一步校准**的形式化更新规则。